2025年春

程序设计实习(I): C++程序设计

第一讲 类和对象

杨帅
williamyang@pku.edu.cn

主要内容

- 面向对象的基本概念
- 类成员的访问权限
- 函数重载和函数的缺省参数
- 构造函数 & 复制构造函数 & 析构函数
- 静态成员
- 常量成员函数
- 成员对象和封闭类
- 友元

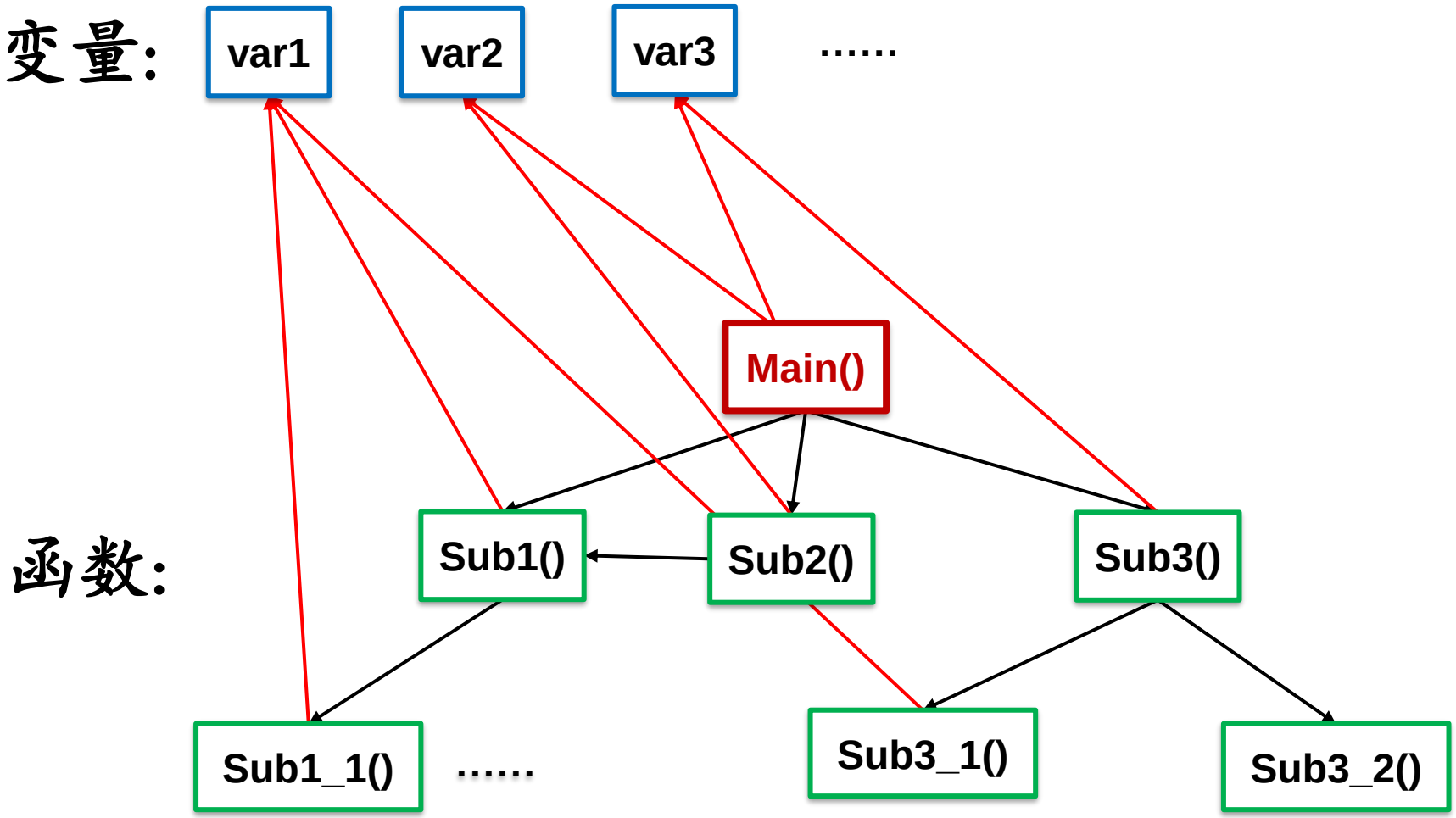
主要内容

- 面向对象的基本概念
- 类成员的访问权限
- 函数重载和函数的缺省参数
- 构造函数 & 复制构造函数 & 析构函数
- 静态成员
- 常量成员函数
- 成员对象和封闭类
- 友元

主要内容

- 面向对象的基本概念
  - 例子 — 矩形类
  - 三种方式使用
  - 引用 & 常引用
  - 类成员的访问权限
  - 函数重载

结构化程序设计



面向对象的程序设计

- 面向对象的程序设计方法：
  - 将某类客观事物共同特点 (属性) 归纳出来

  → 形成一个**数据结构** (用多个变量描述事物的属性)
  - 将这类事物所能进行的行为也归纳出来

  → 形成一个个**函数**

  → 这些函数可以用来操作数据结构

C++关键字：抽象

面向对象的程序设计

- 通过某种语法形式，

将**数据结构**和操作该数据结构的**函数**“捆绑”在一起 → 形成一个**“类”**

- 使得数据结构和操作该数据结构的算法呈现出显而易见的紧密关系

C++关键字：封装

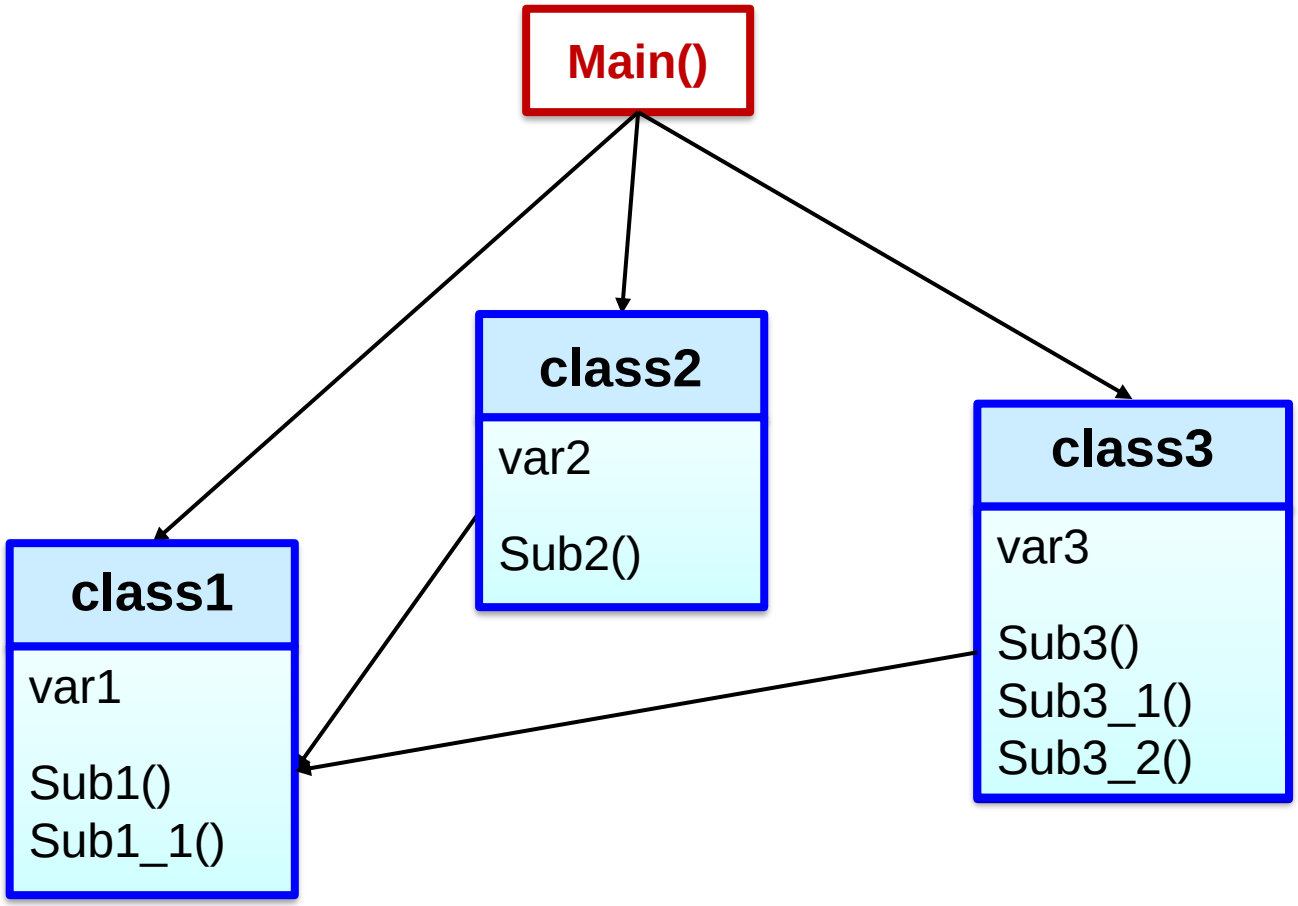
面向对象的程序设计

- 面向对象的程序设计方法，能够较好解决上述问题

  面向对象的程序 = 类 + 类 + … + 类

- 设计程序的过程，就是设计类的过程

面向对象的程序模式


Main()
class2
var2
Sub2()
class3
var3
Sub3()
Sub3_1()
Sub3_2()
class1
var1
Sub1()
Sub1_1()

9

从客观事物抽象出类

- 写一个程序，输入矩形的长和宽，输出面积和周长
  - 如对于 "矩形" 这种**对象**，要用一个**类**来表示，该如何做 "抽象" 呢？
  - 矩形的**属性**就是长和宽
    - 因此需要两个变量，分别代表长和宽
  - 可以对矩形进行哪些**操作**
    - 矩形可以有设置长和宽，计算面积和计算周长这三种行为
    - 这三种行为，可以各用一个**函数**来实现，都需要用到长和宽这两个变量

从客观事物抽象出类

- 将长，宽变量和设置长，宽，求面积，以及求周长的三个函数封装在一起，就能形成一个"**矩形类**"
  - 长和宽变量成为该"矩形类"的"**成员变量**"
  - 三个函数成为该类的"**成员函数**"
  - 成员变量和成员函数统称为类的成员
- **类 → 带函数的结构**

从客观事物抽象出类

```
class CRectangle
{
    public:
        int w,h;
        int Area() {
            return w * h;
        }
        int Perimeter(){
            return 2 * (w + h);
        }
        void Init(int w_,int h_) {
            w = w_;  h = h_;
        }
}; //必须有分号
```

从客观事物抽象出类

```
int main( ) {
   int w, h;
   CRectangle  r; //r是CRectangle类的一个对象
   cin >> w >> h;
   r.Init(w, h);
   cout << r.Area() << endl << r.Perimeter();
   return 0;
}
```

对 象

- 通过类, 可以定义变量
- 类定义出来的变量, 也称为**类的实例**, 即**“对象”**
- C++中, 类的名字就是用户自定义的类型的名字

可以像使用基本类型那样来使用它

  - CRectangle 就是一种**用户自定义**的类型

对象的内存分配

- 和结构变量一样，对象所占用的内存空间的大小，

  = 所有成员变量的大小之和

- 对于上面的**CRectangle**类，**sizeof(CRectangle) = 8**
- 每个对象各有自己的存储空间
- 一个对象的某个成员变量被改变了，不会影响到另一个对象

对象间的运算

- 和结构变量一样, 对象之间可以用 "=" 进行赋值
- 不能用 "==" "!=" ">" "<" ">=" "<="进行比较, 除非这些运算符经过了 "重载"

使用类的成员变量和成员函数

用法1: 对象名.成员名

```
CRectangle r1, r2;
r1.w = 5;
r2.Init(3,4);
```

- **Init**函数作用在 **r2**上, 即**Init**函数执行期间访问的**w**和**h**是属于**r2**这个对象的, 执行**r2.Init**不会影响到**r1**

使用类的成员变量和成员函数

用法2: 指针->成员名

```
CRectangle  r1, r2;
CRectangle * p1 = & r1;
CRectangle * p2 = & r2;
p1->w = 5;
p2->Init(3,4); //Init作用在p2指向的对象上
```

使用类的成员变量和成员函数

用法3: 引用名.成员名

```
CRectangle r2;
CRectangle & rr = r2;
rr.w = 5;
rr.Init(3,4); //rr的值变了,r2的值也变
```

引 用

类型名 & 引用名 = 某变量名;

- 定义了一个引用，并将其初始化为引用某个变量
- 某个变量的引用，和这个变量是一回事，相当于该变量的一个别名

```
int n = 4;
int & r = n;
r = 3;
cout << r; //输出 3
cout << n; //输出 3
n = 5;
cout << r; //输出5
```

- 定义引用时一定要将其初始化成引用某个变量，不初始化编译不过
- 引用只能引用变量，不能引用常量和表达式

引用的作用

- C语言中，交换两个整型变量值的函数，只能通过**指针**

```
void swap( int * a,int * b )
{
    int tmp;
    tmp = * a;* a = * b;* b = tmp;
}
int n1,n2;
swap(&n1,&n2);    // n1, n2的值被交换
```

引用的作用

- 使用引用:

```
void swap( int & a, int & b )
{
      int tmp;
      tmp = a; a = b; b = tmp;
}
int n1, n2;
swap(n1, n2); // n1, n2的值被交换
```

引用作为函数的返回值

- 函数的返回值可以是引用，例：

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n = 4;
int & SetValue()  {     return n;  }
//返回对n的引用
int main() {
     SetValue() = 40; //对返回值进行赋值→对n赋值
     cout << n;
     return 0;
}
//程序输出结果是40
```

使用类的成员变量和成员函数

用法3: 引用名.成员名

```
CRectangle r2;
CRectangle & rr = r2;
rr.w = 5;
rr.Init(3,4); //rr的值变了,r2的值也变

void PrintRectangle(CRectangle & r)
{
   cout << r.Area() << "," << r.Perimeter();
}
CRectangle r3;
r3.Init(3,4);
PrintRectangle(r3);
```

常引用

- 定义引用时，
  在前面加 const关键字 — 该引用为“常引用”

```
int n;
const int & r = n;
```

不能通过常引用去修改其引用的内容

```
int n = 100;
const int & r = n;
r = 200; //编译出错,
         //不能通过常引用修改其引用的内容
n = 300; //没问题,n的值变为300
```

常引用

- 请注意, **const T &** 和 **T &** 是不同的类型
- **T &**类型的引用或 **T**类型的变量可以用来初始化 **const T &**类型的引用
- **const T** 类型的常变量和**const T &**类型的引用则不能用来初始化**T &**类型的引用, 除非进行强制类型转换

类的成员函数的另一种写法

- 成员函数体和类的定义分开写

```
class CRectangle
{
    public:
        int w, h;
        int Area(); //成员函数仅在此处声明
        int Perimeter();
        void Init( int w_, int h_ );
};
```

类的成员函数的另一种写法

```
int CRectangle::Area()  {
     return w * h;
}
int CRectangle::Perimeter() {
     return 2 * ( w + h);
}
void CRectangle::Init( int w_, int h_ ){
     w = w_;  h = h_;
}
```

- CRectangle::说明后面的函数是CRectangle类的成员函数，而非普通函数
- 一定要通过对象或对象的指针或对象的引用才能调用

类成员的访问权限

- 结构化程序设计 Vs. 面向对象程序设计 → **封装**
- 类成员的**可访问范围**
  - 用**访问范围关键字**来说明类成员可被访问的范围：
    - **private: 私有成员，只能在成员函数内访问**
    - **public: 公有成员，可以在任何地方访问**
    - **protected: 保护成员**

```
class className {
  private:
    //私有属性和函数
  public:
    //公有属性和函数
  protected:
    //保护属性和函数
};
```

类成员的访问权限

- 类成员的**可访问范围**
  - 如过某个成员前面没有上述关键字，则**缺省地被认为是私有成员**

```
class Man {
  int nAge; //私有成员
  char szName[20]; // 私有成员
public:
  void SetName(char * szName){
    strcpy( Man::szName,szName);
  }
};
```

以上三种关键字**出现的次数**和**先后次序**都没有限制

类成员的访问权限

- 在类的成员函数内部，能够访问：
  - 当前对象的全部属性，函数
  - 同类其它对象的全部属性，函数
- 在类的成员函数以外的地方，只能够访问该类对象的公有成员

```
class CEmployee  {
    private:
        char szName[30]; //名字
    public:
         int salary; //工资
         void setName(char * name);
         void getName(char * name);
         void averageSalary(CEmployee e1,
CEmployee e2);
};
void CEmployee::setName(char * name)  {
       strcpy( szName,name); //ok
}
void CEmployee::getName(char * name)  {
      strcpy( name,szName); //ok
}
```

```
void CEmployee::averageSalary(CEmployee e1,
CEmployee e2)
{
    salary = (e1.salary + e2.salary)/2;
}
int main()
{
    CEmployee e;
    strcpy(e.szName,"Tom1234567889");//编译错,
                                    //不能访问私有成员
    e.setName("Tom");   // ok
    e.salary = 5000;    // ok
    return 0;
}
```

```
int main(){
    CEmployee e;
    strcpy(e.szName,"Tom1234567889");
    //编译错,不能访问私有成员
    e.setName("Tom");   // ok
    e.salary = 5000;    // ok
    return 0;
}
```

- 设置私有成员的**目的**
  - ① 强制对成员变量的访问一定要通过成员函数进行
  - ② 方便修改成员变量的类型等属性→只需更改成员函数

  Vs. 否则,所有直接访问成员变量的语句都需要修改
- 设置私有成员的机制叫**隐藏**

- 例如，如将上述程序 → 内存空间紧张的手持设备上

将 **szName** 改为 **char szName[5]**，

若**szName**不是私有，那么就要找出所有类似

```
strcpy(man1.szName,"Tom1234567889");
```

这样的语句进行修改，以防止数组越界 → 太麻烦！

- 如果将szName变为私有，

那么程序中就不会出现（除非在类的内部）

```
strcpy(man1.szName,"Tom1234567889");
```

所有对**szName**的访问都是通过成员函数来进行,

例如:

```
man1.setName("Tom12345678909887");
```

- 如需将**szName**改短,也不需将上面的语句找出来修改,只要改**setName成员函数**,在里面确保不越界即可

用struct定义类

用struct定义类

```
1  struct CEmployee {
2    char szName[30]; //公有!!
3  public :
4    int salary; //工资
5    void setName(char * name);
6    void getName(char * name);
7    void averageSalary(CEmployee e1, CEmployee e2);
8  };
```

和用 class 的唯一区别，就是**未说明**是公有还是私有的成员，就是**公有**

函数重载

一个或多个函数，**名字相同**，然而参数个数或参数类型不相同，这叫做**函数的重载**

函数重载

一个或多个函数，**名字相同**，然而参数个数或参数类型不相同，这叫做**函数的重载**

```
int Max(double f1, double f2) {    }
int Max(int n1, int n2) {   }
int Max(int n1, int n2,int n3) {   }
```

- 函数重载使得函数命名变得简单
- 编译器根据**调用语句的中的实参的个数和类型**判断应该调用哪个函数

```
Max(3.4,2.5);  //调用 (1)
Max(2,4);  //调用 (2)
Max(1,2,3);  //调用 (3)
Max(3,2.4);  //error, 二义性
```

函数的缺省参数

C++中，定义函数的时候可以让**最右边的连续若干个参数有缺省值**，那么调用函数的时候，若相应位置不写参数，参数就是缺省值

函数的缺省参数

C++中，定义函数的时候可以让**最右边的连续若干个参数有缺省值**，那么调用函数的时候，若相应位置不写参数，参数就是缺省值

```
void func( int x1, int x2 = 2, int x3 = 3) {  }
```

```
func(10 ) ; //等效于 func(10,2,3)
func(10,8) ; //等效于 func(10,8,3)
func(10, , 8) ; //不行，只能最右边的连续若干个参数缺省
```

函数的缺省参数

函数参数可缺省的目的在于提高程序的**可扩充性**

即如果某个写好的函数要添加新的参数，而原先那些调用该函数的语句，
未必需要使用新增的参数，那么为了避免对原先那些函数调用语句的修改，就可以使用缺省参数